



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

EXCELENCIA ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA

CARRERA

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO PACTE

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

01_Necesidades_del_Usuario_HIDROSYS • DOCUMENTO OFICIAL PACTE

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ATENCIÓN AUTOMATIZADA Y AGENDAMIENTO VÍA WHATSAPP BOT (HIDROSYS EC.)

1. ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL USUARIO

Estudio y matriz de necesidades operativas y de los clientes

ESTUDIANTE / AUTOR DEL PROYECTO

Freddy Peñafiel

Desarrollador Principal • Proyecto Hidrosys EC.

DOCENTE / TUTOR ACADÉMICO

Ing. Fabricio Lucero

Tutor de Proyecto PACTE • IST del Austro

Cuenca, Ecuador • Periodo Académico 2026

1. ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL USUARIO Y STAKEHOLDERS

El presente informe documenta el estudio de requerimientos y necesidades operativas para **Hidrosys EC.**, plataforma integral de gestión de citas, asistencia virtual por WhatsApp y control de cuadrillas para servicios de agua y gas.

1.1 Diagrama Estructural de Actores e Interesados (UML Stakeholders)

El siguiente diagrama ilustra la interacción visual entre los actores humanos (muñecos UML) y la arquitectura central del sistema Hidrosys EC.:



1.2 Matriz Detallada de Necesidades por Actor

Actor / Rol	Canal Principal	Necesidad Identificada y Solución Tecnológica
Cliente / Usuario Final	WhatsApp Messenger	Requiere agendar citas técnicas sin esperas telefónicas. Solución: Bot conversacional con menú numérico (1, 2, 3) compatible 100% con todos los móviles.
Administrador Principal	Dashboard Web (Super Admin)	Requiere autogestionar la reconexión de WhatsApp sin depender de programadores. Solución: Pestaña 📱 Escanear QR / WhatsApp en tiempo real.
Administrador Secundario	Dashboard Web (Operador)	Requiere revisar citas pendientes y asignar órdenes de trabajo a cuadrillas técnicas.
Trabajador Técnico	WhatsApp / Móvil	Requiere visualizar la dirección del cliente y registrar el cierre del trabajo en campo.